货正式推出后，正式的交易规则，请以公布内容为准。

第七节　股指期货交易与股票交易的比较

1. 股指期货合约可以买入，也可以卖空

在股票交易中，一般情况下，投资者必须先买入股票才能卖，没有股票的人是不能卖空的。虽然股票的融资融券制度出台后，股票交易也可以卖空，但操作的难度相对来讲就太大了，卖空的出现并不会太多。

但股指期货合约可以买入，也可以十分方便地卖空。

2. 股指期货交易是保证金交易

股票交易是实打实的交易，有多少钱只可以买多少钱的股票。

股指期货合约采用保证金交易，一般只要付出合约面值约10%的资金就可以买卖一张合约，事实上是利用杠杆撬动了10倍以下的资金。这一方面提供了以小博大的机会，提高了赢利的空间，但另一方面风险也增大了。

3. 股指期货采用T+0交易

炒股指期货，当日开新仓后即可于当日平仓。而股票交易是T+1，当日买入只能在第二天以后卖出。

4. 股指期货交易每天要结算

买入股票后，在卖出以前，盈亏都是账面的。

但股指期货不同，每天交易后，要按照结算价对持有在手的合约进行结算，账面赢利可以提走，但账面亏损第二天开盘前必须补足。

5. 股指期货合约有到期日，不能无限期持有

股票买入后可以一直持有，股票数量不会减少。尤其当股票套牢了，可以“八年抗战”，握着僵打不动等着解套。

但股指期货合约都有固定的到期日，到期就要摘牌了。因此，在到期日，不论亏赚，都必须对冲完成交割。

6. 股指期货交易是零和游戏

炒股票，股票上涨了，大家都哈哈笑，理论上可以认为大家都赚钱了。但炒股指期货不同，它是零和游戏，这就意味着，市场里有人赚了多少钱就有人亏了多少钱。

案例 1　国债期货：疯狂岁月

150 多年前，马克思在《共产党宣言》中开宗明义："一个幽灵，在欧洲游荡。"

今天，沪深 300 指数期货——这个"幽灵"的脚步一天一天临近了。可以预言：它一样会带来一场革命！

"似曾相识燕归来"，其实，在这之前，中国还有个金融期货品种——国债期货。那是一段让多少人刻骨铭心的日子啊！……

国债期货：从冷冷清清到冲天火爆

国债期货是 1992 年 12 月 18 日，由上海证券交易所推出来的。但当时，仅限于证券商自营买卖，没有向社会公众开放，所以行情长期"疲软"，没什么亮点。

1993 年 10 月 25 日，国债期货向社会公众开放，同日北京商品交易所（现在已经被撤了）也向社会推出国债期货交易。

记得当时，我最初听说国债期货推出了，就去找在证券公司上班的大学同学。结果他说："交易太少了，没什么搞头。"

我大学同学所在的证券公司，本来有家国债期货交易的跑道，但一见交易量太少了，就把跑道卖给了别人。当然，在后来的日子里，他们肠子都悔青了。——在 1994 年底至 1995 年初，股市不景气。许多本来炒股票的人，开始"转战"国债期货。自 1994 年 9 月份开始，随着全国各地的多家商品交易所陆续推出国债期货交易，国债期货实现了跨越式的飞速，交易逐渐变得非常活跃，到最后竟是冲天火爆！

在国债期货火爆的日子里，上海证券交易所每日的成交量，远远大于股票的成交量，一般是股票成交量的三倍多，甚至四倍。反过来，由于从股市里抽走了大批资金，对于股票交易来讲，更是雪上加霜，行情冷到"冰点"。

在那段日子里，我在当时的方圆证券成都营业部大户室帮人操盘。大户室里的人个个都盯着国债期货，股票似乎都被人遗忘了。

“327”事件背景：可怕的不确定性

从1995年2月份开始，国债期货市场的注意力就主要集中在了“327”国债上面。

“327”是国债期货合约的代号，对应1992年发行1995年6月到期兑付的3年期国库券，该券发行总量是240亿元人民币。“327”国债将于1995年6月交收，该国库券成为当时活跃的炒作题材。

在这里介绍一下当时的经济背景：

1993－1995年，是中国改革开放以来物价上涨最快的时期，其中以1994年最为突出，当年居民消费价格上涨24.1%。与此相对应的GDP名义增长率高达36.4%，而实际增长率也高达13.1%。

面对经济增长如此严重过热的局面，政府推出最严厉的货币紧缩政策，在将1年期存款利率提升到空前绝后的10.98%的同时，以储蓄利息财政贴补的方式将名义存款利率与通货膨胀水平充分挂钩，推出了存款保值贴补，国库券利率也同样保值贴补。

国家是1994年10月推出保值贴补的，最初公布的保值贴补率为8%，随后每月不断上升，到12月保值贴补率就突破了两位数。受此刺激，“327”国债期货的价格直线上涨，从1994年10月的140多元上涨到1995年初的140多元，上涨了20%多。

“327”国债应该在1995年6月到期，根据“327”国债的9.5%的票面利息加上保值补贴率，每百元债券到期应兑付132元。投资“327”国债的收益与当时的银行存款利息和通货膨胀率相比，回报就太低了。

于是有市场传闻，财政部可能要提高保值贴补率，“327”国债到时会以148元的面值兑付。但有些人并不这样认为，他们判断保值贴补率不可能再次提高了：一是因为其当时已经很高了，再则当时正狠抓宏观调控，财政部不会再从国库里割肉往外掏出十几个亿来补贴“327”国债。

据说，对于提高保值贴补率，中国管理高层也有不同的意见，所以尽管有各种传闻，但决议还是迟迟没有成文。

具体到当时的“327”国债期货，从1995年2月初开始，“327”国债

期货合约的价格就一直在 147.80～148.30 元区间波动。

保值贴补率的不确定性，为“327”国债的炒作提供了绝好的想象空间。

伟大的投资家索罗斯说：“我最害怕的东西是不确定性。”

“327”国债事件，为索罗斯的这句名言做了最好的诠释。

1995 年 2 月 23 日：“最长的一天”

1995 年 2 月 23 日，传言得到了证实，“327”国债到期将按 148.50 元兑付！

在“327”国债期货合约的盘面上，多方抓基本面的优势，发动了气势如虹的进攻，先以 80 万口将价格提高到 148.50 元，接着又以 120 万口攻到 149.10 元，再以 100 万口改写 150 元的记录，“327”品种创出 151.98 元的天价。“327”国债在 1 分钟内涨了 2 元，10 分钟后涨了 3.77 元！

当时，我所在的大户室炒“327”国债的几乎都在做多，大家并没有什么确切的消息，只是觉得做多可以赚钱。

大家见多方连出惊心动魄的大手笔，横扫空方，连连惊呼：“过瘾，过瘾！”

后来，大家认为大势已定，都是喜笑颜开，气氛热烈。

而大户室内仅有的一个空头则是面如土色。

但更加让人窒息的事情马上发生了：

下午 4 时 22 分，离收市还剩最后 8 分钟。

空方先以 50 万口将价位从 151.30 元打到 150 元，

接着连续以几个数十万口的量级把价位再打到 148 元，

最后一笔 730 万口的巨大卖单把价位封死在 147.50 元，全场目瞪口呆。

每口面值 20 000 元人民币的国债，730 万口，合人民币 1 460 亿元。这么大的单子能够一下子抛出来，这明显是抓了当时管理方面的漏洞，进行透支交易的疯狂行为。

空方在这一阵紧锣密鼓的狂轰滥炸之中，共抛出 1 056 万口卖单，面

值达 2 112 亿元，而当时所有的“327”国债总额只有 240 亿元。也就是说，卖空的数额超过了该品种总额的 7.8 倍，去哪儿找这么多的现货啊？

此外，当时国债期货交易大多实行的是 2.5% 的保证金制度，空方主力在最后 8 分钟共砸出 1 056 万口卖单，面值达 2 112 亿元，需要 52.8 亿元的保证金，但很显然，空方当时不可能持有如此巨额的保证金。

这说明，“327”国债期货事件的发生，在交易的规则和制度上本身就存在着极大的漏洞。

当巨大的地单突然出现在屏幕上，我一下呆住了——刚才看到的这个数字不大，怎么转眼就变那么大了?! 我以为系统出了毛病，或者我的电脑出问题了」

一时间，气氛怪怪的，大家都是疑惑不解。

更有这帮多头“万般滋味在心头”——若 147.50 元是最终的结算价，那么众多的多头将爆仓，就得负债破产！

虽然下面有多空双方的成交记录，但我们还是糊里糊涂地难以置信，许多人觉得这一切似乎都是假的，可那数值就冷冷地摆在那儿……

收市后，大家基本确认了这是真实的成交记录，大户室里“327”国债上的多头一个个垂头丧气心情沉重。

有多头高叫：“这是假的，有问题！这不符合常识，我要投诉!!”

更有耿直的哥们儿直呼：“不来了，不来了！都资不抵债了，还来个鬼啊!”

害得证券营业部的经理连连对着走出门的“大户”（现在的破落户们）急呼：“周--要来啊，一定要来啊，你们不能一走了之呀!”

只有一个赢家，就是那个唯--的“327”国债上的空头。

他兴高采烈地说：“今天我请客，去成都最贵的饭店去吃饭!”

在整个酒桌上，唯一的表演嘉宾就是这哥们儿，大家只是看客，见他兴奋不已滔滔不绝，两眼放光地勾画自己的宏图伟业。

据后来的公开信息，当时空方的主力是万国证券，也就是我所在证券营业部的总公司。

空方阵营中的二号主力是辽宁国发（集团）公司（即“辽国发”），

在事发当天，“辽国发”高踩倒戈，突然空翻多，致使“327”国债合约价格急剧上涨。在“327”国债每涨1元，万国证券就要赔进几亿元的情况下，万国铤而走险，在尾市抛出了令人瞠目结舌的大手笔。

万国的主要对手，是以“中经开”为首的多头机构。

“中经开”全称是中国经济开发信托投资公司，是财政部独资的唯一一家信托投资公司，其资产丰厚、业务量巨大、政策性较强，是相当有背景的一家公司。

“327”事件结果：浮尘谁解拈花笑？

事发当日晚上，上交所召集有关各方紧急磋商，最终权衡利弊，确认空方主力恶意违规，宣布23日16时22分13秒之后的所有“327”品种的交易异常，是无效的。该部分不计入当日结算价、成交量和持仓量的范围。经过此调整，当日国债成交额为5 400亿元，当日327品种的收盘价为违规前最后的一笔交易价格151.30元，多空双方协议平仓。

万国证券成都营业部大户室的多头又乐呵呵地出现在了大户室，而我们大户室那位做空的哥们从此消失了。

“327”国债事件后，万国证券公司一下子亏了13个亿，背定是经营不下去了。在有关方面的协调下，政府成功地平息了万国证券的挤兑风波。

1996年7月，万国证券公司不得不与它当年最强劲的竞争对手申银证券公司合并，组成了现在的申银万国证券股份有限公司。

说起万国证券公司，当年真是赫赫有名。万国证券公司成立于1988年，是上海第一家证券公司，它起步时只有3 500万元资本金，在短短的几年时间内，就发展成资产规模数十亿元的综合性证券公司，在它辉煌的时候，它的一级市场承销业务占到了全国总份额的60%，二级市场经纪业务占到全国总份额的40%。

万国证券公司的创始人，它的总裁管金生，当年被誉为“中国证券教父”。

1995年4月，管金生辞职。

1995年5月19日，管金生被捕。

1997 年，上海第一中级人民法院判处管金生 17 年徒刑，罪名是受贿等。

“中经开”是“327”国债事件的大赢家。

“中经开”是我国股市的著名庄家，它以凶悍的风格闻名，在中国股市曾制造了众多的牛股，如 1999 年的东方电子（000682）等。

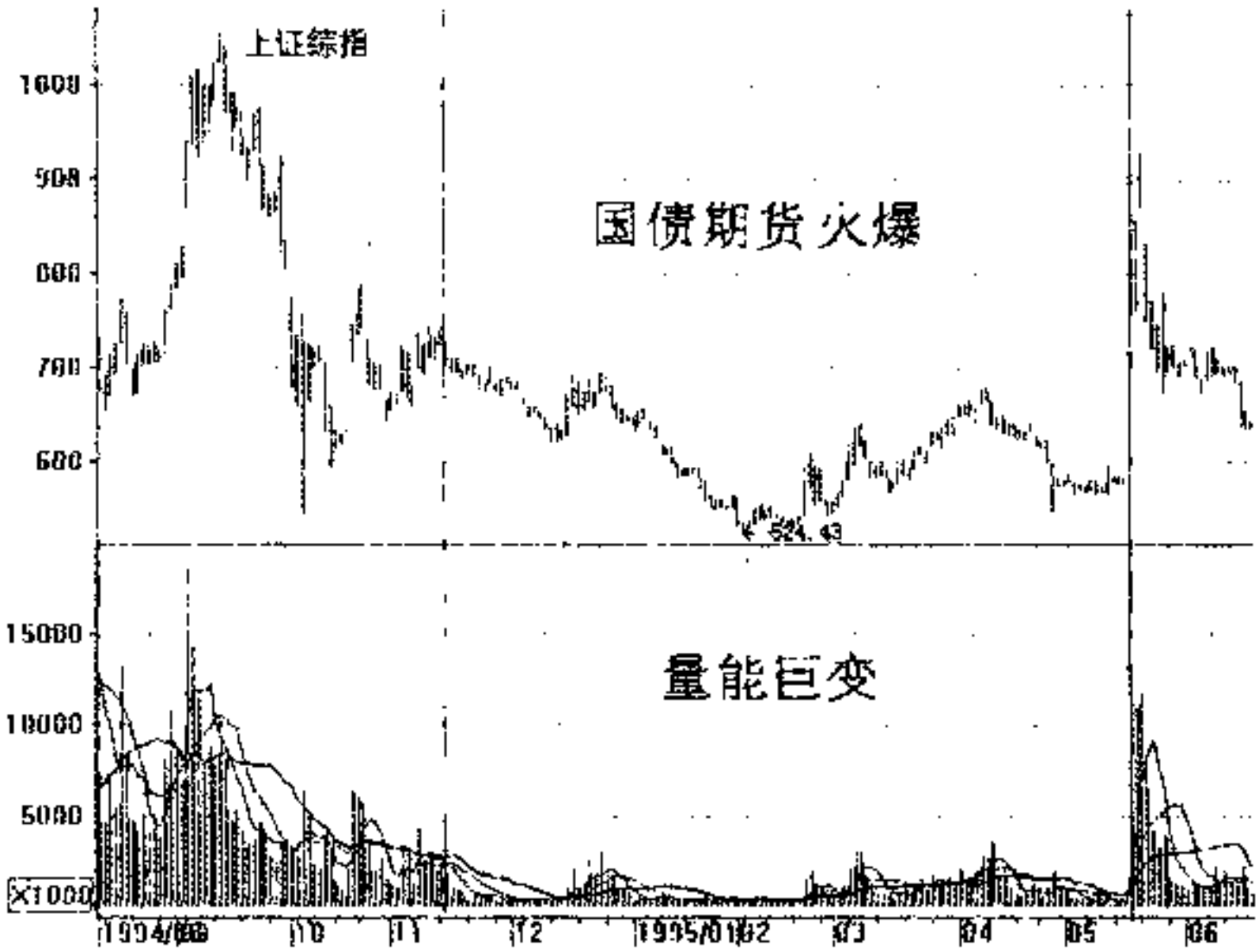
但就是这样的一家公司，由于严重违规经营，中国人民银行于 2002 年 6 月 7 日撤销了该公司。

2003 年底，“中经开”总经理涉嫌操纵证券交易价格，受到了审判。

我曾写过一首诗，以纪念那个“神话”般的巨子：纸上富贵多翻空，黄鹤一去何匆匆！浮尘谁解拈花笑？人生常似水长东……

国债期货的夭折：“其兴也勃也，其亡也忽也”

“327”国债异常交易的第二天，上交所针对异常交易，发布了《关于加强国债期货交易监管工作的紧急通知》，出台了几项应急、应对措施，防止类似“327”国债事件那样的透支交易行为，降低金融风险。



但“头痛医头脚痛医脚”是解决不了根本问题的，在“327”国债事件后，国债期货市场违规交易的事情还是屡有发生。

1995 年 5 月 17 日，中国证监会鉴于中国当时不具备开展国债期货交易的基本条件，发出《关于暂停全国范围内国债期货交易试点的紧急通知》，中国第一个金融期货品种宣告夭折。

受停止国债期货交易的消息的影响，股市出现了井喷行情。从 5 月 18 日至 22 日，三个交易日内，大盘涨了几乎近一倍。

但又是好景不长，5 月 22 日收市后，国务院证券委员会宣布，1995 年的股票发行规模将在第二季度下达。

受股市扩容消息的影响，5 月 23 日，上海大盘大跌近 150 点，跌幅达 16.39%，一波行情转眼间就结束了。

光阴荏苒，蓦然回首：国债期货交易的好景并不长，也就是半年左右的时间。真是“其兴也勃也，其亡也忽也”……

第三章　股指期货的价格

对股指期货价格的判断，是投资者作出买入或卖出股指期货合约决策的重要依据。

实际上，股指期货的价格可以看作是一种证券的价格，而这种证券就是由沪深300指数所涵盖的300种股票所构成的投资组合。

如同股票价格指数一样，股指期货的价格是在不断变化的。由于在股指期货合约的定价上，存在许多不确定因素，因此，同其他金融工具的定价一样，股指期货合约的定价在不同的条件下也会出现较大的差异。

第一节　股指期货的理论价格

投资者对股票进行价值投资，先要对股票的理论价格进行研究，进而与股票的实际价格对比分析，作出高估与低估的判断，然后才会作出卖出或买入的决策。

同股票的投资一样，对股指期货的理论价格的研判，是投资者进行买卖决策的重要依据。

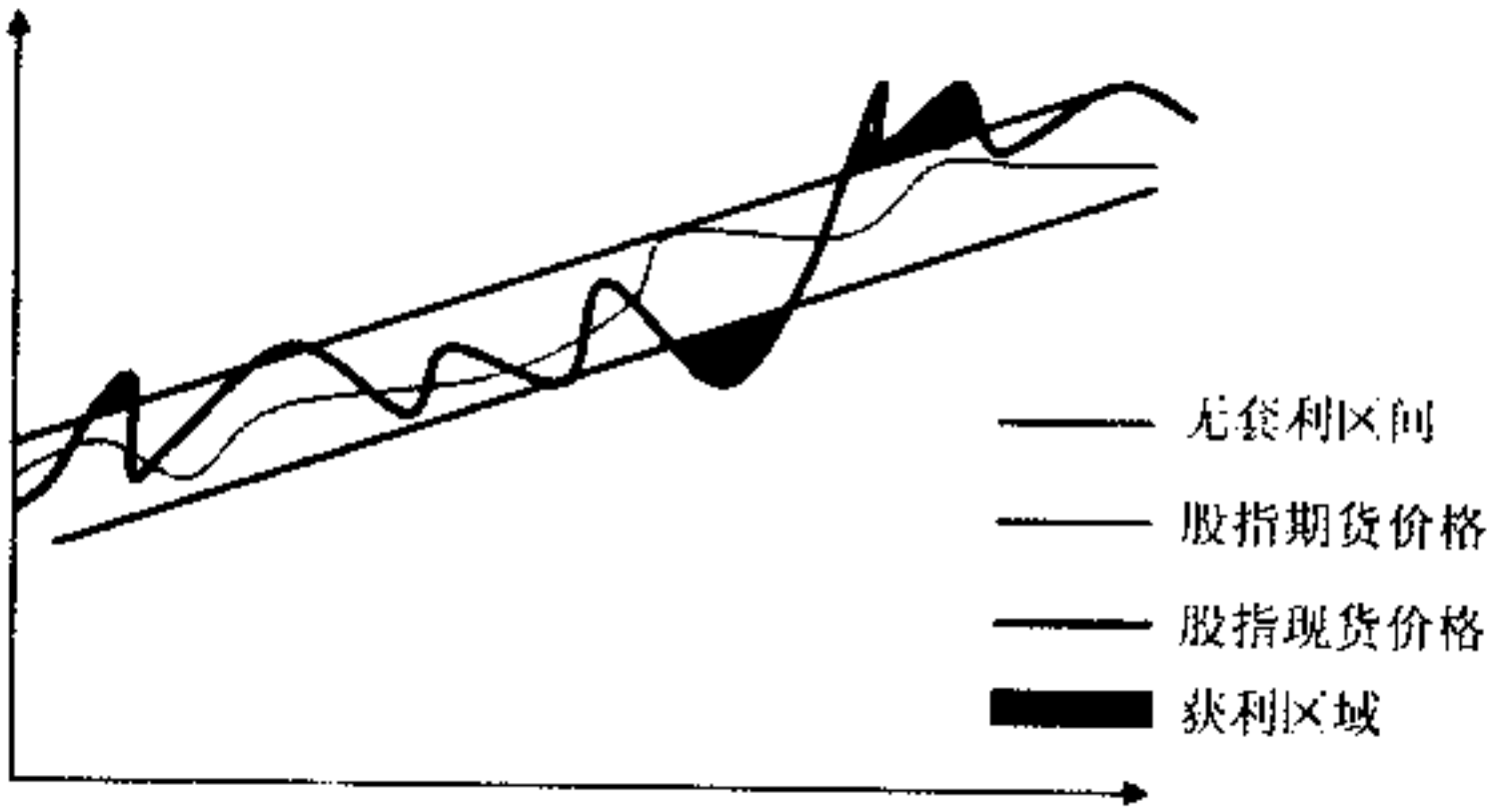
一、股指期货的理论定价原理

关于股指期货的定价，有一个基本原则，即由于市场套利活动的存在，期货的真实价格应该与理论价格保持一致（至少在趋势上是这样的），否则就有套利的可能。

股指期货的理论定价利用的是无风险套利原理，也就是说股指期货的价格应当消除无风险套利的机会，否则就会有人进行套利。

股指期货的理论价格也是进行套利交易的基础。当股指期货的真实价格与理论价格出现了偏离，存在套利的可能时，就会有套利盘出现。而由于套利交易的涌现，又会修正股指期货的真实价格，使其接近理论价格，

并回归到正常的无套利区间。



以上为股指期货定价的基本原理的一个简单图表。

据以上的图表，可以看出，正常的股指期货合约的价格应该是在围绕股票指数现货价格的一个无套利区间运行。当股指期货合约的价格落到区间以外时，就会引发套利。

二、股指期货的理论价格

根据理论，股指期货合约的理论价格可以用以下公式表示：

$F(t; T) = s(t) + s(t) \times (r - d) \times (T - t)/365$

其中：

t 表示 t 时刻

T 为交割时间

F（t；T）为在 T 时间交割的期货合约在 t 时刻的价格

s（t）为 t 时刻的现货指数

r 为融资年利率

d 为年股息率

可见，股指期货价格与现货指数、融资年利率、年股息率和距离到期交割日的时间长短有关。

但在现实交易中，成分股分红不规律、融资成本不一以及现货指数的波动等，造成了股指期货合约的理论价格很难准确定价。

如：股息收益率在实际市场上是很难得到的，因为不同的公司、不同

的市场在股息政策上（如发放股息的时机、方式等）都会不同，并且股票指数中的每只股票发放股利的数量和时间也是不确定的，这必然影响到正确判定股指期货合约的理论价格。

第二节　股指期货价格的运行轨迹

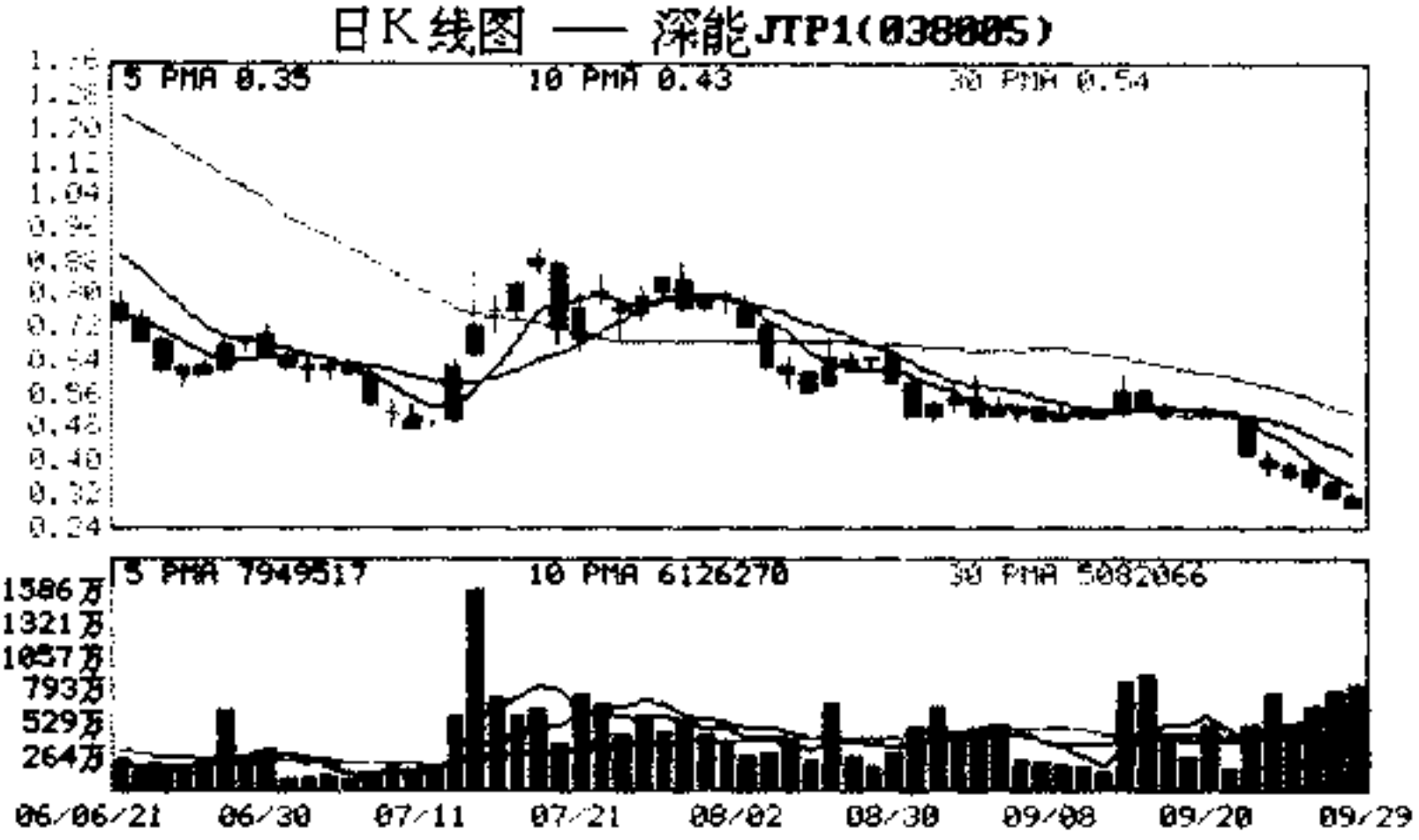
由于在交割日，股指期货合约的最终结算价是以现货价格为依据的，因此，股指期货合约的价格（即实际价格）与现货价格密切相关。

下面以投资者比较熟悉的权证为例，来说明二者的关系。

但请注意，由于权证是先买后卖的单向交易，这与股指期货的可以自由买进卖出的双向交易不同，因此在具体的操作上二者有着极大的区别，所以切不可简单地套用权证的交易方式到股指期货的操作上。

股指期货价格的大致运行轨迹如下：

轨迹一，股指期货价格与理论价格和现货价格的偏离



上图为深能源（000027）发行的认沽权证深能 JTP1 的日 K 线图。

2006 年 8 月 29 日，深能源的认沽权证的收盘价为 0.677 元，深能源的收盘价为 6.90 元，当时深能 JTP1 的最新行权价格为 6.692 元。

根据国际通用的计算权证理论价值的布莱克·斯科尔斯（Black -

Scholes）模型，参照派息实施后深能 JTP1 和深能源的参考价格和深能 JTP1 新的行权价格，按照 2.52% 的无风险收益率，深能源股价 32.58% 的波动率计算，行权价格调整后深能 JTP1 目前的理论价值为 0.249 元。

当时，深能认沽权证的实际价格 0.677 元和理论价格 0.249 元相差高达 0.677 - 0.249 = 0.428 元。

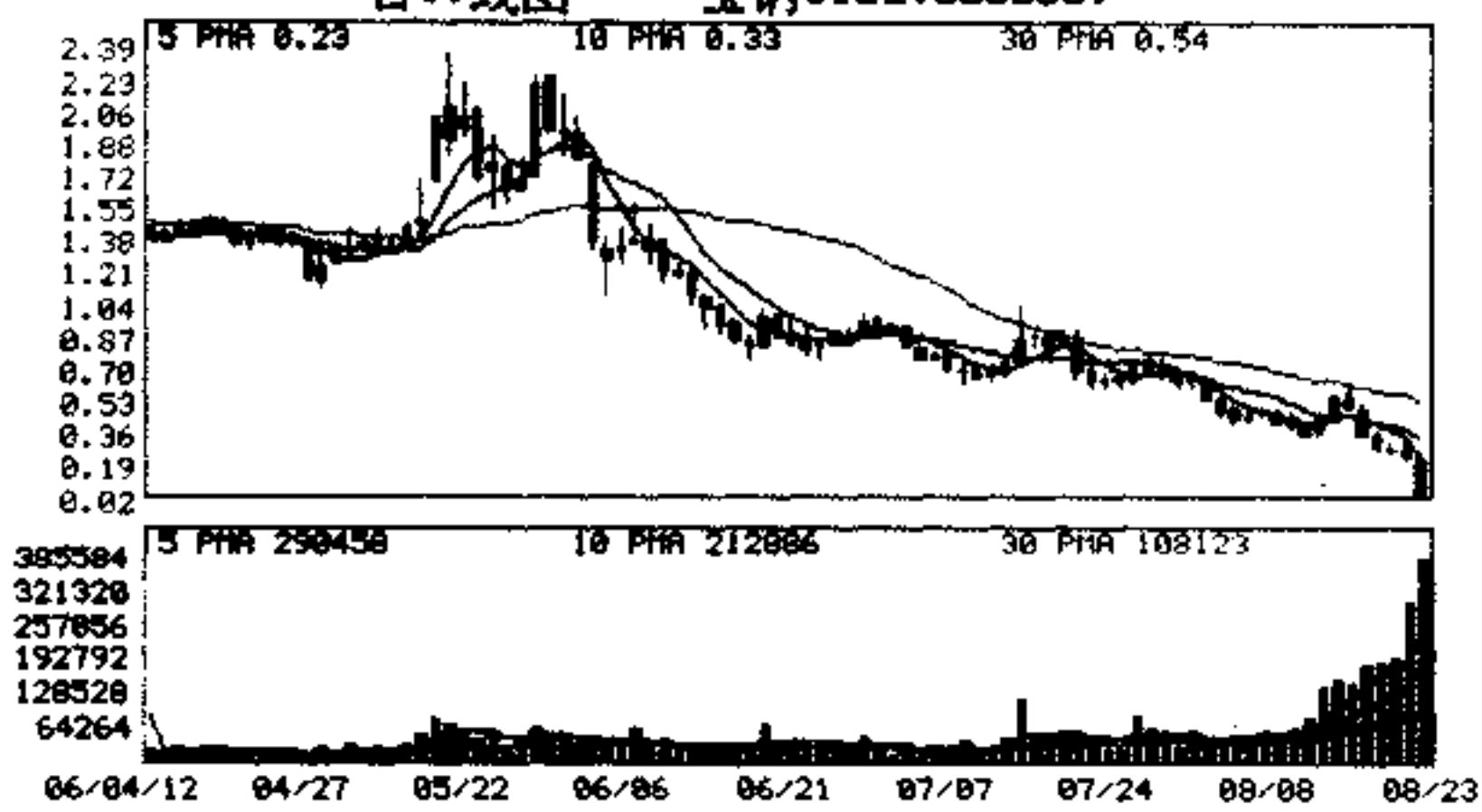
与权证相类似，实际上，由于存在各种不确定因素，股指期货合约的实际价格与理论价格也会存在一定的偏差。但与某只权证或股票经常受大资金操控出现的大起大落相比较而言，股指期货具有不易被操纵的特点，同时由于套利盘的存在，因此，股指期货实际价格与理论价格的偏差相比较而言就要小得多。例如，美国 S&P500 指数期货的价格，通常位于其理论值的上下 0.5% 幅度内。

由于股指期货的理论价格与现货价格密切相关，因此，股指期货价格与现货指数价格同样密不可分。虽然股指期货价格和现货价格间相互关联，但毕竟是两种不同的价格，二者之间肯定也会有一定的偏离。

轨迹二，股指期货价格逐渐向现货价格靠拢

下图为已经到期摘牌的宝钢认购权证的日 K 线图。在行权期比较遥远的时候，宝钢认购权证的价位曾经高高在上达 2 元以上，但在行权期日渐逼近的情况下，宝钢认购权证终于一路下行，向自身的内在的合理价值

日K线图 —— 宝钢JTB1(580000)



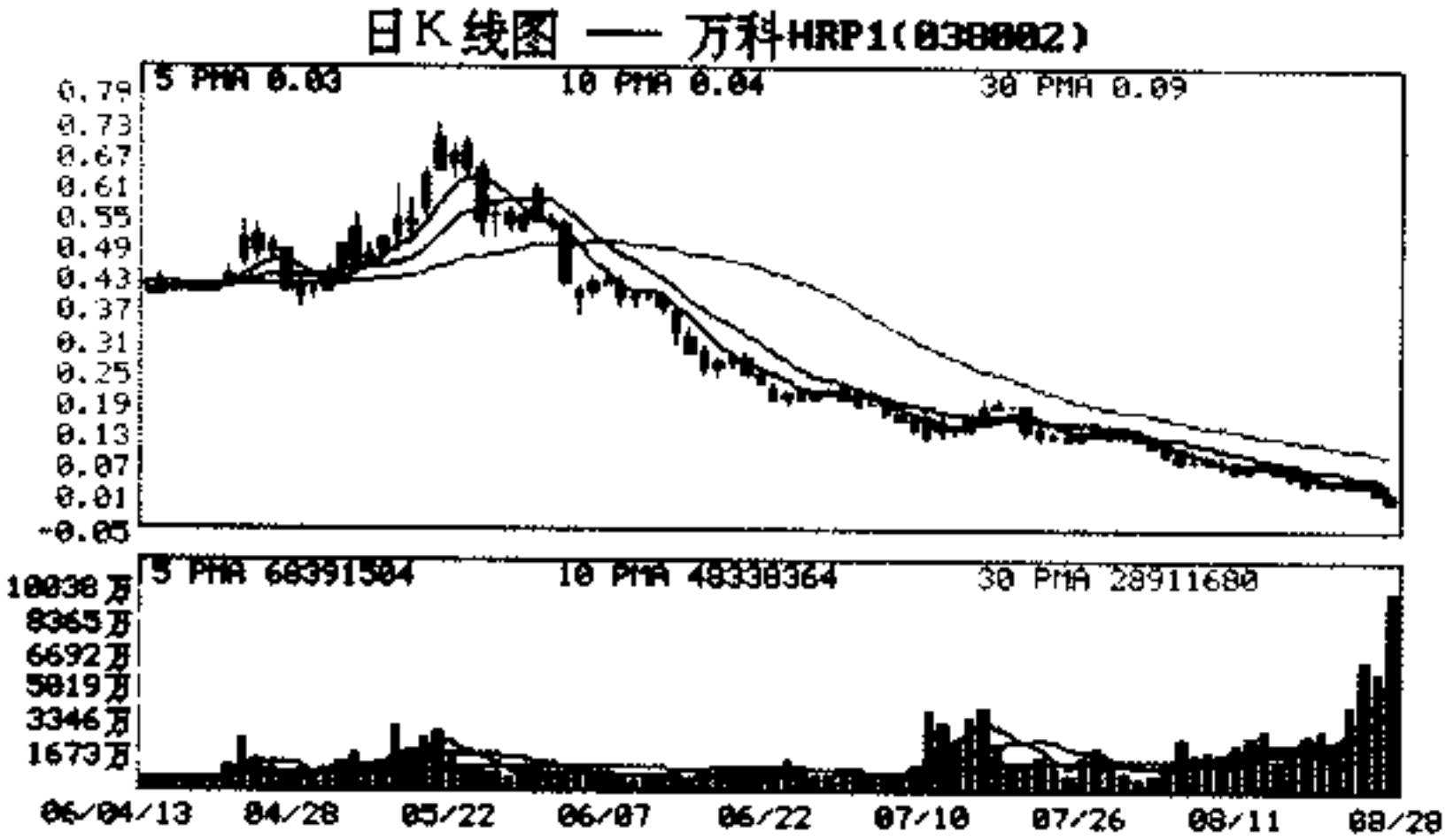
回归。

股指期货价格（特别是交割月份较远的期货合约的价格）也有个随着时间的推移向现货指数价格逐渐靠拢的过程。造成这种回归的主要因素，是期货独特的交割机制。

在股指期货合约到期后，不论亏与赚，股指期货合约必须如期交割，这就如同权证的行权一样。

而股指期货合约的交割价，是按当时的现货股票指数的价格来计算的。

轨迹三，股指期货合约的最终结算价与现货价格非常相近



上图为万科认沽权证的日 K 线图，该权证的价格曾经高达 0.70 元以上。

但随着行权日的临近，丑媳妇总是要见公婆的，同其他权证品种一样，早已一文不值的万科认沽权证也走上了向它自身真实价值的回归路，一路下跌。

2006 年 8 月 28 日，万科认沽权证狂跌 95%，以 1 厘钱的报价，结束了它的最后一个交易日。1 厘钱是万科认沽权证能达到的最低报价，也是其最真实的价值体现。

同权证类似，在最后结算日，沪深300股指期货合约的最后结算价肯定要与结算日当天沪深300指数的收盘价基本上一致的。

根据规定，沪深300指数期货的最后结算价，是最后交易日沪深300指数最后两小时所有指数点的算术平均价。请注意，之所以不按沪深300指数的收盘价作为最终结算价，是出于对大资金对最终结算价的操纵的担心。

有时候，出于对最终结算价的定价的争夺，会出现结算日行情。所谓的“结算日行情”指的是，在股指期货合约交割日那天，现货市场或期货市场的价格波动会比较大，出现了现货价格向期货价格靠拢或期货价格向现货价格靠拢的走势。

第三节　股指期货与现货指数

对于一般的投资者来讲，分析判断股指期货合约的价格走势，主要依靠对现货指数趋势的判断，因此，有必要深入理解二者之间的关系。

一、股指期货的合约价格与现货指数高度相关

无论从股指期货和现货指数本身相关性，还是从二者每日的涨跌幅度的比较来看，世界各国和地区主要股指期货（特别是当月到期的股指期货合约）和现货指数的相关性是非常高的。根据历史研究表明，从走势图来看，世界各国和地区主要股指期货的价格基本上是围绕现货指数上下波动的。

如：

2006年10月6日，恒生指数收报于17 903.39点，而当天各恒生指数期货合约分别报于：

恒生指数期货十月	17 923
恒生指数期货十一月	17 923
恒生指数期货十二月	17 970
恒生指数期货三月	18 070

注：恒指期货合约的最低价格波幅为1指数点，因此合约报价全部为

整数。

从以上表格可以看出，交割月份较近的恒生指数期货的价格与恒生指数现货的价格非常接近，波幅并不大；只有交割月份为2007年3月的交割月份较远的三月恒生股指期货合约，由于不确定因素多，才有比较大的波动。

现货价格与期货价格存在着两种基本关系。在正常情况下，期货价格高于现货价格（或者近期月份合约价格低于远期合约价格），称为正向市场；在特殊市场情况下，现货价格高于期货价格（或者近期月份合约价格高于远期月份合约价格），称为反向市场。

指数的现货价格与股指期货合约价格之间的价差，称之为基差。基差＝现货价格－期货价格。当股指期货合约价格大于现货价格时，称之为“升水”，反之，则称之为“贴水”。

正向市场时，价差为负，表现为远月升水，反向市场时，价差为正，表现为近月升水。

由于中国股市的波动性明显大过香港股市，所以有可能在最终结算日之前，沪深300指数期货和现货（沪深300指数）之间，有很大的基差，升贴水情况会比较明显。

二、股指期货比现货指数具有更大的波动性

大部分研究认为，股指期货波动性要比现货指数大，并认为是由以下几点原因造成的：

第一，股指期货价格可对新的市场信息作出迅速反映，而股票现货指数价格则因交易方式的不同（如股指期货可以双向交易，而股票大多是先买后卖的单向交易），对新市场信息的反映有一定滞后性；

第二，股票现货市场具有较高的交易成本，对某些市场影响较小的新信息，股指期货市场作出了反映，而股票现货市场不作出反映；

第三，由于股票指数新价格由许多股票新的交易价格加权平均形成，这种价格形式具有“平滑”股票指数的作用，而股指期货的新价格是由多空双方的一笔交易决定的，因而表现出更大的波动性；

第四，股指期货价格的波动性会受到交割月来临、违约风险等因素的制约，所以虽然在短期内会有较大的波动，但最终会反向恢复到理性的价

格范围内，因此这也造成了股指期货的双向波动。

总的来看，在市场大幅波动时，股指期货波动性会短暂性地大于现货市场，但由于套利的强大力量，将使股指期货的波动性很快与现货指数趋于一致。

三、股指期货的价格发现功能

股指期货的价格与现货指数不同，它反映的是将来某一时期的现货价格指数。因此，股指期货市场对现货股票市场具有价格发现功能。

价格发现，是指利用股指期货市场公开竞价交易的特点，通过人数众多的、各种各样的投资者的参与，形成一个对将来市场预期的、反映市场供求关系的市场价格。

由于股指期货市场的价格是对股票市场未来走势作出的预期反应，对于做股票现货的投资者，可用股指期货的行情趋势，来评估现货市场未来的走势，进行股票现货交易的决策，优化自己的交易效益。

如上面提到的例子：

2006 年 10 月 6 日，恒生指数收报于 17 903.39 点，而当天各恒生指数期货合约分别报于：

恒生指数期货十月	17 923
恒生指数期货十一月	17 923
恒生指数期货十二月	17 970
恒生指数期货三月	18 070

根据对不同月份的股指期货的合约报价与现货价格比较，可以发现，市场的主流是看多恒生指数的走势的。根据这一判断，投资者就可以对自己今后的股票（尤其是成分股）交易作出一个方向性的大多数情况下看涨的选择。

股指期货对现货指数发生影响，依赖于股指期货市场具有的市场深度和广度，即股指期货市场必须具备一定的市场规模和流动性。可以说，股指期货市场的规模和流动性决定了其影响的强弱，而衡量规模和流动性的一个重要指标是成交量。

由于各个市场的差异很大，由此也造成了各市场股指期货对现货指数影响的强弱的很大差异。

1. 强势市场，股指期货领先股票现货价格走势，对股价指数具有领涨领跌作用。

由于价格发现功能和市场普遍存在的理性预期，在一个强势市场，股指期货领先股票现货价格指数走势，股指期货将具有明显的领涨领跌作用。当市场预期股票价格指数将上涨时，股指期货会领先并带动股票现货价格指数上涨，反之，股指期货会领先并带动股票现货价格指数下跌。

例如：2005 年 10 月 19 日，香港股市低开 162 点后，受股指期货急跌拖累，持续走低，全日收报 14 372 点，下跌 224 点，创下近三个月以来的新低；当天，即月期货指数全日收报 14 321 点，大跌 257 点，低水 52 点（股指期货比现货指数低 52 点）。

2. 弱势市场，股价指数领先股指期货价格走势，股指期货起到被动的助涨助跌作用。

如果一个股指期货市场的市场规模较小，流动性较差，其股指期货的价格发现功能必然较弱，此时股价指数领先股指期货价格走势，股指期货只能起到被动的助涨助跌作用。

此外，在西方证券市场，包括香港证券市场，各国股票指数走势大多以美国道·琼斯指数马首是瞻，这使当地的股指期货价格发现功能减弱。

四、股指期货与现货指数的相互影响

许多情况下，股指期货与现货指数是相互影响，齐涨共跌的。由于股指期货的价格发现功能，有时候，股指期货是助涨助跌现货指数的。以下便是著名的一个例子：

1987 年 10 月 19 日，美国华尔街股市单日暴跌近 25%，这就是著名的“黑色星期五”事件，引发了全球股市重摔的金融风暴。

对于造成恐慌性抛压的原因，事过近 20 年后，至今仍众说纷纭。

股指期货一度被认为是“元凶”之一，有人指责，是机构在股指期货上的大肆做空，最终影响股票指数出现了崩盘性的大跌。

著名的美国布兰迪报告（The Brady Report）指出，存在程序交易（Program Trading，注）造成的瀑布效应（Cascade Effect）。即，由于股市

下跌，为回避风险，持有股票的投资者卖出股指期货，随之股指期货的卖压又使股指期货合约的价格低于其理论价格，计算机程序认为有套利机会，进而买进股指期货同时卖出股票，又致使股市再度下跌，继而又触发了回避风险的投资者在股指期货上的卖压，如此恶性循环，终于使股市大跌。

虽然布兰迪报告并没有确定，股指期货交易是唯一引发恐慌性抛盘的原因，另外，虽然“黑色星期五”事件之后，更多的研究报告指出，股指期货交易并未明显增加股票市场价格的波动性，但无论如何，这次股灾之后，股指期货的发展进入了停滞期却是不争的现实。

为了防范类似的股灾再次发生，各证券交易所和期货交易所均采取了多项限制措施。

如：纽约证券交易所规定，当道·琼斯 30 种工业股票指数涨跌 50 点以上时，即限制程序交易的正常进行；期货交易所则制定出股指期货合约的涨跌停盘限制，借以冷却市场发生异常时过度的恐慌或热情。

各项防范性措施的出台，为股指期货的再度繁荣奠定了基础。

注：程序交易是在计算机和网络技术的支持下，当达到预先设置的组合交易指令的条件时，电脑瞬间完成交易的一种交易方式。

五、股指期货不会改变股指原来的长期运行趋势

近年来，西方经济学者对股指期货对现货指数的波动性影响进行了大量实证研究，其中数十位学者曾对多个国家和地区股指期货引入前后对应股票指数的波动性进行比较研究。在 48 组研究结果中，有 29 组表明股指期货的存在不增加股票指数的波动性，有 9 组表明股指期货减少了现货指数的波动性，有 2 组表明股指期货在某些特定情况下增加了现货指数的波动性，有 8 组表明股指期货增加了现货指数的波动性。

总的来讲，虽然股指期货对现货股指有引导作用，但从海外成熟市场以及其他新兴市场的情况来看，股指期货不会改变股指原来的长期运行趋势，虽然短期会造成一定程度的波动。

第四章　股指期货投资的三种方式

----套期保值、套利和投机

根据交易者交易目的的不同，将股指期货的交易行为分为三类：套期保值、套利和投机。

第一节　套期保值

同期货一样，股指期货的出现，主要是作为回避风险的需要，股指期货的套期保值功能，就满足了这一需求。

一、认识套期保值

套期保值，是指投资者买进或者卖出与现货数量相等但交易方向相反的期货合约，以期在未来某一时间通过卖出或买进期货合约，从而补偿因现货市场价格波动带来的实际损失。

股指期货之所以能够套期保值，其基本原理在于：

基本上，股票价格与股票指数和股指期货合约的价格波动趋于一致，因此，只要在股票和股指期货上建立价值相等，方向相反的头寸，基本上，不论股票价格如何变动，两种头寸将盈亏大致相抵，投资者能很好地规避风险。

股指期货的这种套期保值功能，丰富了股票市场参与者的投资工具，减轻了集中性抛售对股票市场造成的恐慌性影响，对平均股价水平的剧烈波动起到缓冲作用。

二、套期保值的操作

套期保值的操作，遵循以下原则：

1. 交易方向相反

在国内，即便是融券业务开通后，由于在股票上的卖空受到多种因素的限制，因此，在股票上赚钱，基本上也还是以做多为主。在沪深300指数期货上的套期保值大多就是在做多股票的同时，卖出股指期货。

2. 商品数量相等

在利用沪深300股指期货对股票进行套期保值的过程中，两者的交易对象是不一致的。但它们之间存在某种联系，这就需要引入β系数，即股票和沪深300指数之间相关系数的概念。经过计算，最终的股指期货的合约数量与股票价值要相同。

3. 月份相同或相近

套期保值大多是做在股票上买入在股指期货上卖出的对冲交易，为保证二者的价格变化相同或大致相同，在做套期保值的时候，卖出股指期货合约的月份与预期持有股票的时间要相同或相近。

三、套期保值的风险

正常情况下，如果测算精准并且没有意外发生的话，最终，套期保值并不带来过多的赢利或亏损，基本上是在股票上的收益与在股指期货上的盈亏合算下来大致保本。

但事实上，如果大盘大跌，手里的股票不跌甚至逆市上涨，则做了套期保值就是错失了赢利的机会。

因此，套期保值也存在以下风险：

1. 套期保值者在回避价格波动风险的同时，也放弃了当价格出现对自己有利的情况下，获取更大利润的机会。

2. 套期保值者在进行套期保值时，可以避免现货市场上价格变动这一风险，但要承担现货市场价格与期货市场价格变化幅度不一致的风险。幅度的不一致，有可能造成在股指期货上的收益与股票上的盈亏的巨大差额，造成亏损（当然也有可能取得意外的赢利）。

四、套期保值的应用

对中小股民来讲，最好的套期保值就是卖出股票空仓，因为做套期保值的主要目的是保本，反正套期保值的结果并不带来过多的赢利或亏损，

则空仓便是既简单又省心的操作了。

但对大资金来讲，由于进出不便，大量卖出会压低股价，而要再买入则会抬高股价，交易是有成本的，因此，在看不准市场趋势的情况下，为了保本及避免在交易上的成本损失，是会采用股指期货进行套期保值的。

尤其是，大资金更多情况下运作的是一组股票的投资组合，这样的话，因为绝大多数股票随大盘波动的可能性就更大，做套期保值的风险就更小。

因此，套期保值给大资金的运作提供了一个良好的避险工具。

五、两种套期保值

股指期货的套期保值可以分为买入套保和卖出套保两种。

买入套保是指，融券抛空股票者担心未来价格上涨，买入股指期货合约做多的交易；

卖出套保是指，股票多头持有者，担心未来股价下跌，而在股指期货上做空的交易行为。

1. 买入套期保值

当融券抛出股票，并进行了买入沪深 300 指数期货合约，进行套期保值后，当股指上涨后，在股指期货上的赢利，可以冲抵在股票上的损失，此时可以在股票市场上再买回股票；

当出现意外，股指下跌，在股指期货上出现了亏损时，融券抛空股票者可以在低位再买回股票。

总之，在股票市场上的收益和股指期货上的盈亏，二者基本持平，可以回避风险。

2. 卖出套期保值

下面我们再以个例子来对卖出套期保值加以说明。

假设，某机构拥有一组股票的投资组合，鉴于对后市的判断不明朗，下跌的可能性很大，决定利用沪深 300 指数期货进行套期保值。

假定在 8 月 28 日，其持有的这一组股票投资组合的市值为 1000 万元，经过测算，该股票组合与沪深 300 指数的 β 系数为 1.3。同日，12 月份到期的沪深 300 指数期货合约价格为 1300 点，合约乘数为 300 元。

进行卖出套期保值，卖出股指期货合约数量的计算公式为：

股指期货合约数量 = 现货总价值/（股指期货指数点 × 每点乘数）× β 系数

则，该机构卖出沪深 300 指数期货合约的数量为：10 000 000/（1 300 × 300）× 1.3 ≈33.33 张，即 33 张合约。

12 月 1 日，沪深 300 指数期货的 12 月份合约跌到 1 100 点，跌了约 15.38%，同时该机构的股票投资组合价格跌了 15.38% × 1.3% ≈20%。

这时候，该投资者对卖出的 33 张股指期货合约平仓，赢利为（1 300 - 1 100）× 300 × 33 = 1 980 000 元；同时股票亏损 10 000 000 × 20% = 2 000 000 元，两者相抵赢利 2 000 000 - 1 980 000 = 2 000 元。

如果到了 12 月 1 日，沪深 300 指数期货的 12 月份合约涨 5%，到 1 365 点，这时该股票组合上涨 5% × 1.6 = 8%。

这时候，该机构对卖出的 33 张股指期货合约平仓，亏损为（1 365 - 1 300）× 300 × 33 = 643 500 元；同时，股票赢利 10 000 000 × 8% = 800 000 元，两者相抵还小盈 800 000 - 643 500 = 156 500 元。

从上面的例子可以看出，当做了卖出套期保值以后，无论股票价格如何变动，投资者最终的收益基本保持不变，实现了规避风险的目的。

该套期保值策略性可看作是“锁仓”行为，将股票组合面临的系统风险暂时锁定，在系统风险释放后“解锁”。

六、β 系数

β 系数是一个非常有用的数字，在套期保值及套利交易的测算中都发挥了重要作用。

机构投资者在进行套期保值时，为了对冲某股票组合的风险，需要通过计算持有现货股票头寸的 β 系数。进而确定套期保值所需的期货合约的规模。进行套期保值，对于 β 系数的确定是关键点之一。

β 系数是一种测定证券的收益率对证券市场平均收益率变化的敏感程度的指标。证券 i 的 β 系数 βi 被定义为：

$$\beta i = \sigma iM / \sigma^2 M$$

其中，σiM 表示证券 i 与市场组合 M 之间的协方差，σ^2 表示市场组合 M 的方差。

具体到操作方面，不仅是组合可以运用 β 系数进行套期保值，持有的

各类股票都可以通过β系数进行相应的套期保值。

某种股票的β系数较大，说明该股票在证券市场发生变化时，其价格上下波动剧烈，也就是通常所说的风险较大。

如果投资者对收益有较高的期望，同时也有能力并愿意为之承担较大的风险，就可以在证券市场上选择那些有较大β系数的证券加到其证券组合中。反之则可以选择市场上具有较小β系数的证券。

β大于1的证券称为进取型证券。在牛市时，这样的证券价格上升速度比整个市场价格上升更快，而在熊市时，比整个市场的价格下降也更迅速。

当β=1时，该股票组合的收益反映了市场的收益。

β小于1的证券称为保守型证券。

值得注意的是，因为β系数的误差，在实际操作中会有一定程度的偏差，需要进行修正。

β系数是根据历史资料计算得到的，计算的数据越多越详细，得到的数值可靠性更高，股票组合的β系数比单个股票的β系数可靠性更高。

第二节　套　利

股指期货套利是投资者经常采用的一种赢利模式。虽然相比较投机而言，每次套利的收益率并不高，但由于具有风险极小的特点，它受到了投资者（特别是机构投资者）的青睐。

一、认识套利

套利是利用两个相关市场或商品的差异来获利的活动。

股指期货套利的原理是，在市场价格关系处于不正常状态下，进行双边等量的对冲交易，以期将来平仓，获取低风险差价的过程。

在进行套利时，交易者注意的是两个市场或两个商品之间的相互价格关系，而不是绝对价格水平。

股指期货套利交易对于恢复扭曲的市场价格关系、抑制过度投机和增强市场流动性都有着重要的作用。

二、套利的分类

股指期货套利交易根据涉及的市场不同，可分为两大类：

一类是股指期货同现货股票组合之间的套利，叫期现套利；

另一类是不同期限、不同（但相近）类别股指期货合约之间的套利，可分为跨期套利、跨市套利和跨品种套利。

跨期套利是指投资者以赚取差价为目的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。

跨市套利是在不同交易所之间的套利交易行为。当同一期货商品合约在两个或更多的交易所进行交易时，由于区域间的地理差别，各商品合约间存在一定的价差关系。比如，在国外，利用日经225股指期货合约在大阪证券交易所（OSE）和新加坡交易所（SGX）同时交易的特点，在这两个市场间进行套利及对冲的投资者就相当踊跃。

跨品种套利指的是利用两种不同的但相关联品种之间的价差进行交易。由于某两个品种之间具有相互替代性或受同一供求因素制约，根据两种交易品种之间的价差发展趋势，交易者可以同时买进和卖出相同交割月份但不同种类的期货合约，从而赚取差价。在目前国内，大豆/豆粕套利交易是比较流行的一种跨品种套利交易，在计算出大豆/豆粕之间的正常价差关系后，投机者就可以利用出现的异常价差的机会进行套利交易。

沪深300指数期货上市之初，按照目前的市场环境，将主要以期现套利和跨期套利为主要的套利方式。

三、套利的操作

套利的操作，遵循以下原则：

1. 交易方向相反

为了将交易的风险降低，进行套利需要同时进行交易方向相反的买入和卖出操作。

2. 商品数量相等

进行套利，需要同时进行交易数量相等的买入和卖出操作。否则，就演变成了投机，增加了交易的风险。

3. 持有时间相同或相近

为了保证套利的风险降到最低，持有的双边头寸的时间应保持一致，以保持双向的变化基本同步同幅，否则套利也会演变为投机。

总之，股指期货的套利进行的是追求蝇头小利的交易，严格控制交易风险是其首先要考虑的。

四、期现套利

根据沪深 300 指数期货交易规则，股指期货合约交易在交割时采用现货指数，这就强制股指期货合约的价格最终要收敛于现货指数。因此，在正常交易期间，股指期货和现货指数应该维持一种合理的动态关系。

但在各种因素作用下，股指期货合约的价格起伏不定，常常与现货指数产生偏离，当这种偏离超出一定范围时，就产生了套利机会。

投资者可以同时买入被低估的一方，卖出被高估的一方，并在股指期货回到均衡价格时进行反向交易，从中套取利润。

股指期货的期现套利交易的存在使得股指期货与现货指数之间必须保持一定的合理价格关系。当二者出现偏离时，通过套利者的套利活动与市场的均衡调整，股指期货合约的价格与现货指数又会逐步恢复到合理的动态范围之内。因此，股指期货的期现套利可以看作是一种价格修正机制。

考虑到交易的成本，当沪深 300 指数期货价格超过该公式给定的合理价值，买入沪深 300 指数的成分股或指数基金，同时卖空期货合约；如果沪深 300 指数期货价格低于其合理价值时，则反方向操作。

1. 期现套利的基本步骤

（1）计算股指期货合约的理论价格 .

在第二章，我们提过，股指期货合约的理论价格可以用以下公式表示：

$$F(t;T) = s(t) + s(t) \times (r-d) \times (T-t)/365$$

其中：

t 表示 t 时刻

T 为交割时间

F（t；T）为在 T 时间交割的期货合约在 t 时刻的价格

s（t）为 t 时刻的现货指数

r 为融资年利率

d 为年股息率

现举例如下：

据称，目前，A 股市场公司分红的年股息率 d 在 2.6% 左右，假设融资年利率 r 为 6%，8 月 7 日现货沪深 300 指数为 1200 点，那以 10 月 7 日交割的股指期货合约的理论价格为：1200 + 1200 ×（6% - 2.6%）×61/365 = 1206.8 点。

（2）计算股指期货合约的套利区间

在实际的市场环境中，借贷利率、交易成本和冲击成本等因素是影响套利区间计算的主要因素。

接上面的例子：

假设投资者要求的回报率与市场融资利差为 1%，则折算成指数点为 1206.8 ×1% ×61/365 =2 点；

股指期货合约的双边交易手续费为 30 元 ×2 =60 元（相当于 0.2 个指数点），市场冲击成本为 0.2 个指数点；

股票交易双边手续费及市场冲击成本为 1%，折算成指数点为：1206.8 ×1% =12 点。

合计：2 +0.2 +0.2 +12 =14.4 点。

前面已经求得 10 月 7 日股指期货合约的理论价格为 1206.8 点，那么：套利区间上界为 1206.8 + 14.4 = 1221.2 点，套利区间下界为 1206.8 - 14.4 =1192.4 点，则无套利区间为［1192.4，1221.2］。

注：根据沪深 300 指数期货的交易规则，合约乘数为 300 元/点，最小变动点位为 0.1 点。则在以上计算中，合约的价格精确到小数点后一位。

（3）确定是否存在套利机会

也就是说，当沪深 300 指数期货在 1221.2 点以上时，进行正向套利，或者在 1192.4 点以下时，进行反向套利，才会赢利。并且，股指期货合约涨得越高，正向套利赢利空间越大或越安全；跌得越低，反向套利赢利空间越大或越安全。

当股指期货价格高于理论价格时，卖出期货、买入现货（与指数对应的股票组合或该指数对应的指数基金），在出现有利的情况下，将股指期货头寸与现货头寸同时平仓了结，即为正向套利；当股指期货价格低于理

论价格时，买入股指期货并卖出现货，在出现的有利情况下，同时了结股指期货与现货头寸，即为反向套利。

在现实的市场环境中，因股票市场卖空机制受到诸多条件限制，因此在股指期货上的反向套利策略受到了极大的限制，期现套利机会多局限于正向套利。

（4）确定交易规模，同时进行反向的股指期货合约与股票（或指数基金）交易

2. 指数基金

一般而言，在做期现套利交易时，投资者不会真的直接购进大量的蓝筹股票进行投资组合。若是那样做了，不但动用的资金大，买卖证股的冲击成本也大，而且由于复制误差高，实际效果是不够理想的。

于是，市场上的跟踪指数的基金产品，就成了股票现货的替代品，成为指数复制的有效途径，成为期现套利的选择。

目前，跟踪沪深 300 指数的指数基金有两只，分别是大成基金管理公司推出的大成 300 指数基金（大成 300，160906）和嘉实基金管理推出的嘉实 300 指数基金（嘉实 300，160706），这二者是股指期货推出后可选择的现货品种。

大成 300 和嘉实 300 以沪深 300 指数为跟踪标的，主要投资于标的指数成分股、备选成分股等，进行被动化的指数化长期投资，力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率，为投资者提供了投资沪深 300 指数的有效投资工具。因此，在某种程度上，购买一份大成 300 或嘉实 300，就相当于拥有了一份沪深 300 指数对应的股票组合。

大成 300 和嘉实 300 都是指数型 LOF。LOF（Listed Open - Ended Fund），即上市型开放式基金，也就是上市型开放式基金发行结束后，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金。

LOF 基金可同时在一、二级市场交易的特点，造成了一、二级市场间的套利机会。

目前，在国内市场，这种在一、二级市场对基金进行套利的交易行为是存在的，并具有的还收获颇丰。不过，投资者如果是在指定网点申购的基金份额，想在网上抛出，须办理一定的转托管手续；同样，如果是在交

易所网上买进的基金份额，想要在指定网点赎回，也要办理一定的转托管手续。

但就目前的现实情况而言，现有的大成 300 和嘉实 300 却存在一些问题。主要有两点：

1. 相关性差

以嘉实 300 为例，虽然其主要通过控制基金与标的指数（沪深 300 指数）的跟踪误差实现对沪深 300 指数的有效跟踪，但计算 2006 年 2 月 21 日到 2006 年 8 月 29 日的有关数据却发现，两者间的相关系数为 0.7922（1 为完全正相关），实难称完美。

2. 流动性差

截止到 2006 年 6 月 30 日，嘉实 300 基金总份额仅有约 2.77 亿份，而大成 300 基金也仅有约 9.67 亿份，以这样的规模来应对股指期货推出后大量的套利需求，流动性明显不足。

但据认为，股指期货的推出，有可能提高上述两种指数基金的流动性及相关性，不过这还有待于观察。

此外，与沪深 300 高度相关的 ETF，也有可能成为期现套利的首选，极大提高这类基金的流动性。

五、跨期套利

目前，沪深 300 指数期货同时挂牌四个月份合约，分别是当月、下月及随后的两个季月月份合约。

一般情况下，对于同一种沪深 300 指数期货，不同到期日的合约之间的价差将稳定在一定的合理区间内。

当这种正常价格差距出现异常变化时，如价差高于区间上限或者低于区间下限时，投资者将会预期价差逐渐回归正常水平，根据价差发展趋势，投资者制定相应的多头空头策略，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易头寸，以期将来以对冲或交割方式结束交易而获利，进行跨期套利。

跨期套利的交易特点主要体现为“三个相同”和“两个不同”，即交易的指数相同，数量相同，买进或卖出的时间相同，但合约的交割月份和交易方向不同。

此外，按操作方向的不同，一般情况下，跨期套利可分为牛市套利（也称“多头套利”）和熊市套利（也称“空头套利”）两种形式。

在进行牛市套利时，交易所买入近期交割月份的合约，同时卖出远期交割月份的合约，希望近期合约价格上涨幅度大于远期合约价格的上涨幅度；反之，若市场不涨反跌，则希望近期合约的价格下跌幅度会小于远期合约价格下跌幅度。

而熊市套利则相反，即卖出近期交割月份合约，买入远期交割月份合约，并期望远期合约价格下跌幅度小于近期合约的价格下跌幅度。反之，若市场不跌反涨，则寄希望于近期合约的价格上涨幅度会小于远期合约价格上涨幅度。

此外，还有种蝶式套利，是指利用若干个不同交割月份合约的价格变动来获利的交易方式。它一般由两个方向相反、共享居中交割月份的跨期套利交易复合头寸组成，可以视为一种特殊方式的跨期套利。

跨期套利能否成功，主要取决于投资者的判断，如对股指的走势及期货合约是否低估的判断。

例如，现有沪深 300 指数期货对应的 3 个月期和 6 个月期的合约，投资者预期 6 个月期的合约涨势更强，故买入 6 月期的合约，抛出 3 月期的合约。那么随着 3 月合约与 6 月合约之间价差扩大，于是产生利润。如果投资者预期错误，由于仍然有相反头寸作为对冲，亏损也不会很大。

从 2005 年 12 月开始，根据我独创的“白水”理论，我早就认准了一波上涨行情，因此在电视节目中，我就一直不断大声地疾呼：“买！买！买！买！买！”

但事实上，被几年熊市害苦了的投资者，没有几个人相信，一轮波澜壮阔的大行情呼之欲出。

说实话，如果当时沪深 300 指数期货推出了，股指期货的近期合约和远期合约之前的价差肯定不会太大。

那时候，如果让我做套利，我肯定会在股指期货的远期合约与当月合约间进行多头牛市跨期套利，随着指数一路上扬，最终结果肯定是赚疯了！

六、套利的风险

虽然进行股指期货套利的风险极小，但进行套利还是存在一定的风